CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - TECNÓLOGO

LUCAS ANTONIO DA SILVA

PORTIFÓLIO INDIVIDUAL:

Linguagem Orientada a Objetos

São Paulo
2024

LUCAS ANTONIO DA SILVA

PORTIFÓLIO INDIVIDUAL:
Linguagem Orientada a Objetos

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de média semestral.

Orientadores: Alexandro e Tiago Barroso dos Santos

São Paulo
2024

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. DESENVOLVIMENTO ..... Erro! Indicador não definido.
3. CONCLUSÃO 10
4. REFERÊNCIAS 11

1. INTRODUÇÃO

Este portifólio tem como objetivo desenvolver um sistema simples de gerenciamento bancário utilizando a linguagem de programação Java. A aplicação permite ao usuário realizar operações básicas como depósito, saque e consulta de saldo, simulando o funcionamento de um banco. Este projeto foi desenvolvido com foco no aprendizado em uso de orientação a objetos com classes e métodos em Java.

2. DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento desse sistema foi utilizado o Software NetBeans que estava previamente instalado e configurando com Java JDK. NetBeans é uma IDE de desenvolvimento gratuita e de código aberto. Que ajudou muito durante o desenvolvimento do sistema, pois ele facilita a visibilidade do código e auxilia indicando quando há erros e bugs no código.

2.1 MÉTODO

O sistema foi composto por duas classes principais: ContaBancaria e GerenciaBanco. A classe ContaBancaria é responsável por armazenar os dados do cliente (nome, CPF e saldo) e realizar operações como depósito, saque e exibição de informações da conta. Cada operação foi programada com validações para garantir que os valores informados sejam válidos, como não permitir depósitos negativos ou saques superiores ao saldo disponível.

A classe GerenciaBanco contém o método main, responsável por interagir com o usuário. Inicialmente, o sistema solicita o nome e o CPF do cliente para realizar o cadastro. Em seguida, exibe uma mensagem de boas-vindas personalizada com o nome do cliente. O menu principal oferece quatro opções: realizar depósito, realizar saque, consultar dados da conta ou encerrar o sistema. As escolhas do usuário são tratadas por uma estrutura de repetição do-while com um switch-case, permitindo a execução contínua do sistema até que o usuário opte por encerrar.

2.2 RESULTADO

O código foi desenvolvido com foco na clareza e na praticidade, oferecendo uma interface simples por linha de comando, ideal para fins de aprendizado.

```java
package com.mycompany.gerenciabanco;

import java.util.Scanner;

class ContaBancaria {
    private String nome;
    private String cpf;
    private double saldo;

    public ContaBancaria(String nome, String cpf) {
        this.nome = nome;
        this.cpf = cpf;
        this.saldo = 0.0;
    }

    public void depositar(double valor) {
        if (valor > 0) {
            saldo += valor;
            System.out.printf(" Deposito no valor de R$%.2f efetuado com sucesso!%n", valor);
        } else {
            System.out.println(" Valor insuficiente para deposito.");
        }
    }

    public void sacar(double valor) {
        if (valor > 0 && valor <= saldo) {
            saldo -= valor;
            System.out.printf(" Saque no valor de R$%.2f efetuado com sucesso!%n", valor);
        } else {
            System.out.println(" Saldo insuficiente ou valor inválido para saque.");
```

```java
        }
    }

    public void exibirDados() {
        System.out.println("Dados Bancarios");
        System.out.println(" Nome: " + nome);
        System.out.println(" CPF: " + cpf);
        System.out.printf(" Saldo atual: R$%.2f%n", saldo);
    }
}

public class GerenciaBanco {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Cadastro
        System.out.println("Cadastro Inicial");
        System.out.print("Informe seu nome: ");
        String nome = scanner.nextLine();
        System.out.print("Informe seu CPF: ");
        String cpf = scanner.nextLine();

        ContaBancaria conta = new ContaBancaria(nome, cpf);

        System.out.printf("%n Ola %s! Bem-vindo ao Banco! Como posso te ajudar hoje?%n%n", nome);

        int opcao;

        do {
```

```
59          do {
60              exibirMenu();
61              System.out.print("Digite a alternativa desejada:");
62              opcao = scanner.nextInt();
63
64              switch (opcao) {
65                  case 1:
66                      System.out.print("Digite o valor a ser depositado: ");
67                      double deposito = scanner.nextDouble();
68                      conta.depositar(deposito);
69                      break;
70                  case 2:
71                      System.out.print("Digite o valor a ser sacado: ");
72                      double saque = scanner.nextDouble();
73                      conta.sacar(saque);
74                      break;
75                  case 3:
76                      conta.exibirDados();
77                      break;
78                  case 4:
79                      System.out.println(" Encerrando o sistema... Obrigado por usar o GerenciaBanco!");
80                      break;
81                  default:
82                      System.out.println(" Alternativa invalida. Tente novamente.");
83              }
84
85              System.out.println(); // Espaço visual no console
86
87          } while (opcao != 4);
```

```
88
89          scanner.close();
90      }
91
92      public static void exibirMenu() {
93          System.out.println("   Menu Principal   ");
94          System.out.println("1 - Efetuar Deposito");
95          System.out.println("2 - Efetuar Saque");
96          System.out.println("3 - Consultar Saldo Bancario");
97          System.out.println("4 - Encerrar Sistema");
98      }
99  }
```

2.3 TESTES DO CÓDIGO

Para garantir que o sistema desenvolvido funciona corretamente, foram realizados testes manuais diretamente no console após a execução do programa. Abaixo estão os principais passos utilizados para testar cada funcionalidade:

- Teste de Cadastro e Boas vindas

Ao executar o programa informamos o Nome e o CPF e então recebemos uma mensagem de boas-vindas seguido pelo menu principal com as principais funções.

```
Output - Run (gerenciaBanco)
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ gerenciaBanco ---
Cadastro Inicial
Informe seu nome: Lucas
Informe seu CPF: 490

 Ola Lucas! Bem-vindo ao Banco! Como posso te ajudar hoje?

   Menu Principal
1 - Efetuar Deposito
2 - Efetuar Saque
3 - Consultar Saldo Bancario
4 - Encerrar Sistema
Digite a alternativa desejada:
```

- Teste de Depósito

Ao selecionar a opção 1 no menu, informamos o valor a ser depositado. E então o recebemos uma mensagem confirmando o valor do deposito efetivado e somos redirecionados ao menu principal novamente.

```
Output - Run (gerenciaBanco)
 Ola Lucas! Bem-vindo ao Banco! Como posso te ajudar hoje?

   Menu Principal
1 - Efetuar Deposito
2 - Efetuar Saque
3 - Consultar Saldo Bancario
4 - Encerrar Sistema
Digite a alternativa desejada:1
Digite o valor a ser depositado: 200
 Deposito no valor de R$200,00 efetuado com sucesso!
```

- Teste de Saque

Ao selecionar a opção 2 no menu, informamos o valor a ser sacado. Se o valor a ser sacado for igual ou menor ao valor já depositado previamente, recebemos uma mensagem confirmando que o saque foi efetuado com sucesso e o sistema nos redireciona ao menu principal outra vez. Mas caso o valor de saque seja maior que o valor depositado, recebemos um alerta de erro e cancelamento da operação. Trazendo novamente ao menu principal.

```
Output - Run (gerenciaBanco)
   Menu Principal
1 - Efetuar Deposito
2 - Efetuar Saque
3 - Consultar Saldo Bancario
4 - Encerrar Sistema
Digite a alternativa desejada:2
Digite o valor a ser sacado: 45
 Saque no valor de R$45,00 efetuado com sucesso!

   Menu Principal
1 - Efetuar Deposito
2 - Efetuar Saque
3 - Consultar Saldo Bancario
4 - Encerrar Sistema
Digite a alternativa desejada:2
Digite o valor a ser sacado: 4000
 Saldo insuficiente ou valor inv►lido para saque.
```

- Teste de Consulta de Dados e Saldo Bancário

Ao selecionar a opção 3 o sistema nos informa os dados cadastrais (Nome e CPF), como o saldo bancário considerando os valores de depósito e saque efetuados na conta.

```
   Menu Principal
1 - Efetuar Deposito
2 - Efetuar Saque
3 - Consultar Saldo Bancario
4 - Encerrar Sistema
Digite a alternativa desejada: 3
Dados Bancarios
 Nome: Lucas
 CPF: 490
 Saldo atual: R$155,00
```

- Teste de Opções Inválidas

Ao Selecionar um valor que não seja correspondente a uma das opções, o programa irá emitir uma mensagem de erro, e então continuará no menu principal.

```
   Menu Principal
1 - Efetuar Deposito
2 - Efetuar Saque
3 - Consultar Saldo Bancario
4 - Encerrar Sistema
Digite a alternativa desejada:5
 Alternativa invalida. Tente novamente.

   Menu Principal
1 - Efetuar Deposito
2 - Efetuar Saque
3 - Consultar Saldo Bancario
4 - Encerrar Sistema
Digite a alternativa desejada:
```

- Teste de Encerramento

Feito todos os testes de opções do menu e vaciações, temos somnete a opção 4 que nos retorna uma mensagem de agradecimento e encerramento do programa.

```
   Menu Principal
1 - Efetuar Deposito
2 - Efetuar Saque
3 - Consultar Saldo Bancario
4 - Encerrar Sistema
Digite a alternativa desejada:4
 Encerrando o sistema... Obrigado por usar o GerenciaBanco!

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  01:17 h
Finished at: 2025-04-09T14:42:45-03:00
------------------------------------------------------------------------
```

3. CONCLUSÃO

A modelagem do sistema de locação de veículos utilizando UML e Visual Paradigm proporcionou uma estrutura bem definida e clara para a gestão de veículos e locações. O diagrama de classes permitiu organizar de forma eficiente as principais entidades e suas interações, garantindo uma base sólida para a implementação do sistema.

Ao longo do processo, foi possível identificar a importância de um planejamento detalhado e da priorização das funcionalidades, o que garantiu que os recursos fossem alocados de forma eficiente. O uso do Scrum facilitou o gerenciamento do desenvolvimento, proporcionando uma visão clara das etapas e dos progressos realizados.

4. REFERÊNCIAS

CANAL LUCID SOFTWARE PORTUGUÊS.**Tutorial de Diagrama de Classes UML**. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=rDidOn6KN9k> Acesso em: 19.mar.2025.

DEVMEDIA Blog. **Orientações básicas na elaboração de um diagrama de classes**. Disponível em <https://www.devmedia.com.br/orientacoes-basicas-na-elaboracao-de-um-diagrama-de-classes/37224> Acesso em: 18.mar.2025.

.